

INGENIERÍA DE REQUERIMIENTOS

Sistema de Información Turística Multilingue — Departamento de
Santander

Daniel Enrique Hernández De La Cruz
Gestión de Proyectos de Software

Versión 1.0 | Mayo 2025

Coordinador de Proyecto | Equipo de Dos (2) Desarrolladores

Duración Estimada: 3 Meses

Cliente:	Empresa de Turismo — Santander, Colombia
Tipo de Sistema:	Plataforma Web Multilingue de Información Turística
Idiomas Objetivo:	Español, Inglés, Francés, Mandarín, Árabe
Documento:	Especificación de Requerimientos de Software (ERS)

TABLA DE CONTENIDO

1. Introducción y Descripción General del Proyecto
2. Definición del Problema y Justificación
3. Objetivos del Proyecto
4. Alcances y Restricciones
5. Partes Interesadas (Stakeholders)
6. Requerimientos Funcionales
7. Requerimientos No Funcionales
8. Arquitectura General Propuesta
9. Fases del Proyecto y Cronograma
10. Responsabilidades del Equipo de Desarrollo
11. Presupuesto del Proyecto
12. Riesgos y Plan de Mitigación
13. Glosario de Términos
14. Conclusiones y Recomendaciones

1. INTRODUCCION Y DESCRIPCION GENERAL DEL PROYECTO

1.1 Contexto del Proyecto

El departamento de Santander, ubicado en la región Andina de Colombia, posee un extenso patrimonio natural y cultural que incluye el Canón del Chicamocha, el Parque Nacional Natural Serranía de los Yariguies, la ciudad colonial de Barichara, la represa de Hidrosogámoso, y decenas de municipios con festividades y gastronomía propias. A pesar de esta riqueza, la promoción digital del destino carece de una plataforma centralizada, estructurada y, sobre todo, accesible a visitantes internacionales que hablan idiomas distintos al castellano.

Una empresa de turismo con sede en Santander ha identificado esta brecha y ha encargado el desarrollo de un sistema de información turística que permita a cualquier visitante, independientemente de su idioma materno, acceder a contenido detallado sobre sitios turísticos, servicios, eventos y recomendaciones de la región. El sistema deberá soportar cinco (5) idiomas: español, inglés, francés, mandarín y árabe.

1.2 Propósito del Documento

El presente documento constituye la Especificación de Requerimientos de Software (ERS) del proyecto, elaborado bajo los estándares de la ingeniería de requerimientos. Su propósito es definir, de manera precisa, completa y verificable, el conjunto de necesidades funcionales y no funcionales que el sistema deberá satisfacer; establecer las restricciones tecnológicas, temporales y económicas del proyecto; y servir de acuerdo base entre el cliente, el coordinador y el equipo de desarrollo.

1.3 Audiencia del Documento

Este documento está dirigido a: el coordinador de proyecto, los dos (2) desarrolladores asignados, la dirección de la empresa de turismo en calidad de cliente y propietario del producto, y cualquier revisor externo que deba evaluar la viabilidad o calidad del sistema propuesto.

1.4 Convenciones y Notación

A lo largo del documento se emplea la notación RF-XXX para requerimientos funcionales y RNF-XXX para requerimientos no funcionales, donde XXX corresponde a un número secuencial de tres dígitos. La prioridad de cada requerimiento se clasifica como: **Alta** (indispensable para la primera entrega), **Media** (necesaria antes de la entrega final), o **Baja** (deseable pero postergable).

2. DEFINICION DEL PROBLEMA Y JUSTIFICACION

La industria del turismo en Santander enfrenta una paradoja: el departamento cuenta con atracciones de nivel internacional, pero la mayoría de los portales existentes únicamente ofrecen información en español o, en el mejor de los casos, en inglés básico. Esto limita drásticamente la capacidad de atraer turistas provenientes de mercados como China, los países árabes y la francofonía, regiones con alto poder adquisitivo y creciente interés en destinos de naturaleza y aventura.

Los problemas concretos identificados son:

- **Barrera lingüística:** Ausencia de contenido multilingüe en los canales digitales actuales de promoción turística del departamento.
- **Fragmentación de información:** Los datos sobre sitios, horarios, tarifas y accesibilidad están dispersos en múltiples fuentes no oficiales sin una fuente unificada y confiable.
- **Falta de actualización:** El contenido existente suele estar desactualizado, generando experiencias negativas en los visitantes.
- **Ausencia de identidad digital:** La empresa de turismo no dispone de una plataforma propia que proyecte su marca y centralice la oferta turística regional.

La justificación para invertir en este sistema radica en que el turismo representa uno de los motores económicos más dinámicos del departamento. Contar con una plataforma digital multilingüe, moderna y de fácil acceso puede incrementar significativamente el número de visitantes internacionales, diversificar los ingresos del sector y posicionar a Santander como un destino competitivo a nivel global.

3. OBJETIVOS DEL PROYECTO

3.1 Objetivo General

Desarrollar una plataforma web de información turística para el departamento de Santander que permita a los visitantes consultar contenido sobre sitios turísticos en cinco idiomas (español, inglés, francés, mandarín y árabe), dentro de un plazo de tres (3) meses y con un equipo de dos (2) desarrolladores coordinados por un gestor de proyecto.

3.2 Objetivos Específicos

1. Implementar un módulo de gestión de contenido (CMS) que permita registrar, editar y publicar información de sitios turísticos en los cinco idiomas requeridos.
2. Diseñar una interfaz de usuario responsiva, intuitiva y accesible desde dispositivos móviles y de escritorio.
3. Integrar un sistema de búsqueda y filtrado que facilite la navegación por categorías (naturaleza, cultura, gastronomía, aventura, patrimonio histórico).
4. Establecer un mecanismo de selección de idioma que recuerde la preferencia del usuario durante su sesión.
5. Garantizar un tiempo de carga máximo de tres (3) segundos para el contenido principal en condiciones de red estándar.
6. Entregar documentación técnica completa (manuales de usuario, de administrador y de mantenimiento) al finalizar el proyecto.
7. Cumplir con los lineamientos de seguridad OWASP Top 10 en la implementación del sistema.

4. ALCANCES Y RESTRICCIONES

4.1 Alcance del Sistema

El sistema abarca los siguientes módulos y funcionalidades dentro de su primera versión de producción (MVP — Minimum Viable Product):

- Página de inicio con destacados turísticos y selector de idioma prominente.
- Catálogo de sitios turísticos con fichas detalladas: nombre, descripción, galería fotográfica, ubicación en mapa, horarios y tarifas.
- Sistema de categorización y búsqueda textual en todos los idiomas soportados.
- Panel de administración para gestión de contenido por parte del equipo editorial de la empresa.
- Soporte completo para los cinco idiomas: español (es), inglés (en), francés (fr), mandarín simplificado (zh-Hans) y árabe (ar).
- Adaptación de maquetación para escrituras de derecha a izquierda (RTL) en el caso del árabe.
- Integración básica de mapa interactivo (Google Maps o equivalente de código abierto) para mostrar la ubicación de los sitios.
- Formulario de contacto vinculado al correo corporativo de la empresa.
- Sección de noticias y eventos turísticos actualizables desde el panel de administración.

4.2 Fuera del Alcance (Out of Scope)

Los siguientes elementos NO están contemplados en la versión inicial y podrían abordarse en fases posteriores:

- Sistema de reservas o compra de tickets en línea.
- Aplicación móvil nativa (iOS / Android); el sistema será exclusivamente web responsivo.
- Integración con sistemas de pago (pasarelas financieras).

- Funcionalidades de redes sociales o comunidad de usuarios (foros, reseñas, calificaciones).
- Traducción automática en tiempo real mediante Inteligencia Artificial generativa.
- Soporte para más idiomas adicionales a los cinco especificados.
- Sistema de georeferenciación o navegación GPS en tiempo real.

4.3 Restricciones del Proyecto

Restricción Temporal: El sistema debe estar completamente desarrollado, probado y desplegado en producción en un plazo máximo de noventa (90) días calendario contados desde la fecha de inicio formal del proyecto.

Restricción de Recursos Humanos: El equipo de desarrollo está conformado únicamente por dos

(2) programadores, coordinados por el gestor de proyecto. No se contempla la incorporación de personal adicional durante el periodo de ejecución.

Restricción Tecnológica: Las tecnologías a emplear deben ser de código abierto o contar con licencias ya adquiridas por la empresa, salvo autorización expresa del cliente para nuevas licencias comerciales.

Restricción Presupuestaria: El presupuesto total del proyecto es fijo y no sujeto a incrementos, salvo imprevistos documentados y aprobados previamente por la dirección de la empresa.

Restricción de Mantenimiento: El sistema debe ser diseñado para que el equipo editorial de la empresa, sin conocimientos avanzados de programación, pueda actualizar el contenido de los sitios turísticos de forma autónoma.

Restricción Legal: El contenido (textos, imágenes, videos) publicado en la plataforma debe cumplir con la normativa de derechos de autor vigente en Colombia (Ley 23 de 1982 y sus modificaciones).

5. PARTES INTERESADAS (STAKEHOLDERS)

La identificación de las partes interesadas es fundamental para garantizar que los requerimientos capturados reflejen las necesidades reales de todos los actores involucrados en el ciclo de vida del sistema.

Parte Interesada	Rol	Interés Principal	Nivel de Influencia
Empresa de Turismo Santander	Cliente / Propietario del Producto	Promover el turismo regional y captar visitantes internacionales	Alto
Coordinador de Proyecto	Gestor / Arquitecto	Entregar el sistema a tiempo, dentro del presupuesto y con calidad	Alto
Desarrollador 1 (Frontend)	Desarrollador	Implementar interfaces de usuario accesibles y multilingües	Medio
Desarrollador 2 (Backend)	Desarrollador	Construir APIs, base de datos y CMS	Medio
Equipo Editorial de la Empresa	Usuario Administrador	Gestionar el contenido sin requerir conocimientos técnicos avanzados	Medio
Turistas Nacionales e Internacionales	Usuario Final	Obtener información precisa, en su idioma, sobre los sitios turísticos	Bajo (indirecto)
Alcaldías y Gobernación de Santander	Entidad de Interés	Promoción del desarrollo turístico y económico regional	Bajo (indirecto)

6. REQUERIMIENTOS FUNCIONALES

Los requerimientos funcionales describen el comportamiento observable del sistema, es decir, las acciones que el sistema debe ejecutar en respuesta a entradas específicas o en condiciones particulares. Se organizan en módulos funcionales para facilitar su trazabilidad y asignación al equipo de desarrollo.

6.1 Módulo de Gestión Multilingue de Contenido

ID	Descripción del Requerimiento	Prioridad	Módulo
RF-001	El sistema debe permitir registrar cada sitio turístico con campos independientes por idioma: nombre, descripción corta, descripción larga, instrucciones de acceso y recomendaciones para el visitante.	Alta	CMS Multilingue
RF-002	El usuario final debe poder seleccionar el idioma de visualización desde cualquier página del sitio mediante un selector visible y permanente en la barra de navegación.	Alta	Interfaz
RF-003	El sistema debe cambiar automáticamente la dirección de lectura del texto (RTL) y los elementos de la interfaz cuando el usuario seleccione árabe como idioma activo.	Alta	Internacionalización
RF-004	El sistema debe recordar la preferencia de idioma del usuario durante toda la sesión activa mediante el uso de cookies o almacenamiento local del navegador.	Media	Interfaz

RF-005	Si un campo de contenido no ha sido traducido a un idioma específico, el sistema debe mostrar una advertencia visible al administrador y, al usuario final, ofrecer el contenido en español como idioma de respaldo.	Media	CMS Multilingue
--------	--	-------	-----------------

6.2 Módulo de Catálogo Turístico

ID	Descripción del Requerimiento	Prioridad	Módulo
RF-006	El sistema debe mostrar un catálogo paginado de sitios turísticos con imagen miniatura, nombre (en idioma activo) y categoría. Cada tarjeta debe enlazar a la ficha completa del sitio.	Alta	Catálogo
RF-007	Cada ficha de sitio turístico debe incluir: galería de imágenes (mínimo tres fotografías), coordenadas geográficas con mapa integrado, horarios de atención, información de accesibilidad, tarifas y datos de contacto.	Alta	Catálogo
ID	Descripción del Requerimiento	Prioridad	Módulo
RF-008	El catálogo debe permitir filtrar sitios por categoría (naturaleza, cultura, aventura, gastronomía, patrimonio histórico) y por municipio del departamento de Santander.	Alta	Búsqueda
RF-009	El sistema debe ofrecer un motor de búsqueda textual que opere sobre el contenido en el idioma	Alta	Búsqueda

	activo, retornando resultados ordenados por relevancia.		
RF-010	El administrador debe poder marcar sitios turísticos como 'Destacados' para que aparezcan en la sección de destacados de la página de inicio, con una imagen de portada configurable.	Media	CMS / Catálogo

6.3 Módulo de Panel de Administración

ID	Descripción del Requerimiento	Prioridad	Módulo
RF-011	El sistema debe disponer de un panel de administración con autenticación segura (usuario y contraseña) accesible únicamente por personal autorizado de la empresa.	Alta	Administración
RF-012	El panel de administración debe permitir crear, editar, publicar, despublicar y eliminar fichas de sitios turísticos sin requerir intervención técnica del equipo de desarrollo.	Alta	CMS
RF-013	El sistema debe registrar un historial de cambios (audit log) con fecha, hora y usuario responsable por cada modificación realizada al contenido.	Media	Auditoría
RF-014	El panel debe permitir la gestión de usuarios administradores: crear, editar, desactivar cuentas y asignar roles (editor, supervisor).	Media	Administración
RF-015	El sistema debe generar reportes básicos de visitas por sitio y por idioma seleccionado, exportables en formato CSV.	Baja	Analítica

6.4 Módulo de Noticias, Eventos y Contacto

ID	Descripción del Requerimiento	Prioridad	Módulo
RF-016	El sistema debe incluir una sección de noticias y eventos turísticos con publicaciones en todos los idiomas soportados, con fecha de publicación y categoría.	Media	Noticias

RF-017	El sistema debe ofrecer un formulario de contacto que envíe el mensaje al correo corporativo de la empresa, con campos de nombre, correo, asunto y mensaje, e incluya validación anti-spam (CAPTCHA).	Media	Contacto
RF-018	La sección de eventos debe permitir especificar fechas de inicio y fin, mostrando únicamente eventos vigentes al usuario final.	Media	Eventos

7. REQUERIMIENTOS NO FUNCIONALES

Los requerimientos no funcionales establecen los criterios de calidad, rendimiento y comportamiento del sistema bajo condiciones específicas. Su cumplimiento es tan crítico como el de los requerimientos funcionales para la aceptación del producto por parte del cliente.

ID	Categoría	Descripción	Métrica / Criterio
RNF-001	Rendimiento	El tiempo de carga de la página de inicio no debe superar los 3 segundos en una conexión de 10 Mbps.	Medido con Google Lighthouse: LCP < 3s
RNF-002	Disponibilidad	El sistema debe estar disponible el 99% del tiempo mensual (excluye ventanas de mantenimiento programado de máximo 4 horas mensuales).	Uptime ≥ 99% mensual
RNF-003	Usabilidad	La interfaz debe ser responsiva y adaptarse a pantallas de 320px de ancho mínimo sin pérdida de funcionalidad.	Prueba en dispositivos iOS, Android, Chrome, Firefox, Safari
RNF-004	Accesibilidad	El sistema debe cumplir con las pautas de accesibilidad WCAG 2.1 nivel AA para garantizar inclusividad a personas con discapacidades visuales o motoras.	Evaluación con WAVE o axe-core: 0 errores críticos
RNF-005	Seguridad	El sistema debe implementar protección contra las vulnerabilidades	Pen-test básico sin hallazgos críticos

		OWASP Top 10, incluyendo inyección SQL, XSS y CSRF.	
RNF-006	Seguridad	Toda comunicación entre el navegador del usuario y el servidor debe estar cifrada mediante protocolo HTTPS con certificado SSL/TLS válido.	Certificado SSL activo; redireccionamiento HTTP → HTTPS
RNF-007	Mantenibilidad	El código fuente debe seguir una guía de estilo definida, contar con cobertura mínima de pruebas unitarias del 60% y estar documentado con comentarios JSDoc o equivalente.	Reporte de cobertura de pruebas ≥ 60%
RNF-008	Escalabilidad	La arquitectura debe permitir incorporar nuevos idiomas sin reestructurar la base de datos ni la lógica de negocio.	Agregar idioma en < 8 horas-hombre de trabajo
RNF-009	Internacionalización	El sistema debe soportar correctamente la renderización de caracteres Unicode para mandarín (CJK) y árabe, incluyendo fuentes tipográficas apropiadas cargadas vía CDN.	Prueba visual en los cinco idiomas con 0 caracteres corruptos
ID	Categoría	Descripción	Métrica / Criterio
RNF-010	SEO	Cada página del sistema debe incluir metaetiquetas (title, description, hreflang) correctamente configuradas	Validación con Google Search Console sin errores

		por idioma para optimizar el posicionamiento en motores de búsqueda.	
--	--	--	--

8. ARQUITECTURA GENERAL PROPUESTA

La arquitectura propuesta sigue el patrón de tres capas (presentación, lógica de negocio y datos), implementado sobre un stack web moderno que garantice la compatibilidad multilingue, el rendimiento requerido y la facilidad de mantenimiento por parte de un equipo pequeño.

8.1 Capa de Presentación (Frontend)

Se recomienda el uso de un framework JavaScript moderno con soporte nativo para internacionalización (i18n), como Next.js con la librería next-i18next, que permite renderizado en servidor (SSR) para optimizar el SEO multilingue. Las fuentes tipográficas para mandarín (Noto Sans SC) y árabe (Noto Sans Arabic) se cargarán desde Google Fonts CDN. El diseño responsivo se implementará con Tailwind CSS, garantizando consistencia visual en todos los dispositivos.

8.2 Capa de Lógica de Negocio (Backend / API)

Se propone una API RESTful construida con Node.js (Express) o Python (FastAPI), que exponga endpoints para consulta de sitios turísticos, noticias y eventos. El CMS puede implementarse como un módulo propio o mediante la adopción de un headless CMS de código abierto como Strapi, que incluye soporte multilingue nativo y reduce significativamente el tiempo de desarrollo del panel de administración.

8.3 Capa de Datos

La base de datos relacional PostgreSQL es la opción recomendada, dado su soporte robusto para caracteres Unicode y su madurez en entornos de producción. El esquema de datos debe contemplar una tabla de traducciones separada de la tabla de entidades, siguiendo el patrón de localización (Entity – Translation), lo que permite agregar nuevos idiomas sin modificar la estructura principal.

8.4 Infraestructura y Despliegue

Se recomienda el despliegue en un proveedor de nube (AWS, Google Cloud o DigitalOcean) mediante contenedores Docker gestionados con Docker Compose para

el entorno de desarrollo y una configuración de producción simplificada. El certificado SSL puede gestionarse a través de Let's Encrypt de forma gratuita. Las copias de seguridad automáticas de la base de datos deben programarse con frecuencia diaria.

9. FASES DEL PROYECTO Y CRONOGRAMA

El proyecto se estructura en cuatro (4) fases iterativas dentro del marco de tres (3) meses de ejecución. Cada fase culmina con una entregable verificable que es presentado al cliente para su validación antes de continuar con la fase siguiente.

Fase	Nombre	Duración	Semanas	Entregable Principal
I	Planificación y Diseño	2 semanas	1 – 2	ERS aprobada, Wireframes, Prototipo de alta fidelidad, Configuración del entorno de desarrollo.
II	Desarrollo del Núcleo	4 semanas	3 – 6	Base de datos implementada, API REST funcional, CMS básico operativo, estructura multilingue configurada.
III	Desarrollo de Interfaces y Contenido	4 semanas	7 – 10	Frontend completo en los 5 idiomas, integración de mapas, galerías, formulario de contacto y carga inicial de contenido.
IV	Pruebas, Ajustes y Despliegue	2 semanas	11 – 12	Sistema en producción, documentación entregada, capacitación al equipo editorial y acta de cierre firmada.

9.1 Descripción Detallada de Fases

Fase I — Planificación y Diseño (Semanas 1-2)

Esta fase comprende la consolidación del presente documento de requerimientos con el cliente, la definición de la arquitectura tecnológica, la creación de wireframes y prototipos de alta fidelidad para validar el diseño visual y la experiencia de usuario antes de iniciar el desarrollo. Adicionalmente, se configura el repositorio de código

(Git), el entorno de integración continua y los ambientes de desarrollo, staging y producción.

Fase II — Desarrollo del Núcleo (Semanas 3-6)

Se implementa la base de datos con el esquema de localización multilingue, la API REST con autenticación JWT, el módulo de administración de contenido y la estructura de internacionalización del frontend. Al final de esta fase el sistema debe ser funcional en un entorno de staging, aunque sin contenido real.

Fase III — Desarrollo de Interfaces y Contenido (Semanas 7-10)

Se completan todas las páginas públicas del sitio (inicio, catálogo, ficha de sitio, noticias, eventos y contacto) en los cinco idiomas, se integra el mapa interactivo, se cargan las galerías fotográficas y se puebla la base de datos con el contenido inicial provisto por la empresa de turismo. En esta fase se realizan pruebas de usabilidad con representantes del cliente.

Fase IV — Pruebas, Ajustes y Despliegue (Semanas 11-12)

Se ejecutan las pruebas de aceptación del usuario (UAT), las pruebas de rendimiento (Lighthouse), las pruebas de seguridad básicas y las pruebas de compatibilidad entre navegadores y dispositivos. Se corrigen los defectos identificados, se despliega el sistema en producción, se entrega la documentación técnica y se capacita al equipo editorial de la empresa en el uso del CMS.

10. RESPONSABILIDADES DEL EQUIPO DE DESARROLLO

10.1 Coordinador de Proyecto

El coordinador asume la responsabilidad integral del proyecto. Sus funciones abarcan: la gestión de la comunicación con el cliente; la elaboración y mantenimiento del plan de proyecto; el monitoreo del avance semanal frente al cronograma; la gestión de riesgos; la validación de los entregables antes de presentarlos al cliente; la toma de decisiones arquitectónicas de alto nivel; la resolución de impedimentos del equipo; y la elaboración de los informes de avance quincenales.

10.2 Desarrollador 1 — Especialista Frontend e Internacionalización

El Desarrollador 1 es el responsable principal de la capa de presentación del sistema y de todos los aspectos relacionados con la internacionalización. Sus responsabilidades concretas son:

- Implementar el framework frontend (Next.js o equivalente) con la configuración i18n para los cinco idiomas.
- Desarrollar los componentes de interfaz de usuario reutilizables siguiendo los wireframes aprobados.
- Configurar la renderización RTL para el idioma árabe e integrar las fuentes tipográficas Unicode.
- Implementar el selector de idioma y la persistencia de la preferencia del usuario.
- Integrar el mapa interactivo y la galería fotográfica en las fichas de sitios.
- Garantizar la responsividad del diseño en móviles, tablets y escritorios.
- Ejecutar pruebas de accesibilidad WCAG 2.1 AA y pruebas de compatibilidad entre navegadores.
- Optimizar el rendimiento del frontend (Core Web Vitals) para cumplir con el RNF-001.
- Integrar las llamadas a la API REST desarrollada por el Desarrollador 2.

10.3 Desarrollador 2 — Especialista Backend, Base de Datos e Infraestructura

El Desarrollador 2 es el responsable principal de la lógica de negocio, la base de datos y el despliegue del sistema. Sus responsabilidades concretas son:

- Diseñar e implementar el esquema de base de datos PostgreSQL con soporte multilingue (patrón Entity – Translation).
- Desarrollar la API RESTful con autenticación JWT y los endpoints necesarios para el frontend.
- Implementar o configurar el CMS (Strapi u otro) para la gestión de contenido multilingue.
- Desarrollar el módulo de seguridad: protección contra OWASP Top 10, cifrado de contraseñas y gestión de sesiones.
- Implementar el sistema de audit log para el rastreo de cambios en el contenido.
- Configurar el entorno de producción: servidor, Docker, SSL/TLS, copias de seguridad automáticas.
- Implementar el motor de búsqueda textual multilingue.

- Desarrollar el módulo de envío de formulario de contacto con integración SMTP.
- Elaborar la documentación técnica de la API y del esquema de base de datos.

11. PRESUPUESTO DEL PROYECTO

El presupuesto se estructura en cuatro componentes principales: recursos humanos (horas de trabajo del equipo), infraestructura tecnológica, equipamiento y transporte. Los valores expresados corresponden a estimaciones en pesos colombianos (COP) calculadas sobre la base de tarifas de mercado para el departamento de Santander. El coordinador debe validar y ajustar estos valores con el cliente antes de la firma del contrato.

11.1 Recursos Humanos

Rol	Horas/ Me s	Meses	Tota l Hora s	Tarifa (COP/h)	Total (COP)
Coordinador de Proyecto	80	3	240	\$ 65.000	\$ 15.600.000
Desarrollador 1 (Frontend)	160	3	480	\$ 55.000	\$ 26.400.000
Desarrollador 2 (Backend)	160	3	480	\$ 55.000	\$ 26.400.000
TOTAL RECURSOS HUMANOS			1.200		\$ 68.400.000

11.2 Infraestructura Tecnológica

Concepto	Descripción	Costo Mensua l (COP)	Meses	Total (COP)
----------	-------------	-------------------------	-------	-------------

Servidor en la nube	VPS 4 vCPU / 8 GB RAM (DigitalOcean / AWS Lightsail)	\$ 180.000	3	\$ 540.000
Base de datos administrada	PostgreSQL managed (respaldos automáticos incluidos)	\$ 120.000	3	\$ 360.000
CDN / almacenamiento	AWS S3 o Cloudflare para imágenes y archivos estáticos	\$ 60.000	3	\$ 180.000
Dominio y SSL	Registro de dominio anual + certificado Let's Encrypt (gratuito)	\$ 50.000	1 (anual)	\$ 50.000
Herramientas de desarrollo	Licencias Figma (diseño), GitHub (repositorio), Jira (gestión)	\$ 80.000	3	\$ 240.000
TOTAL INFRAESTRUCTURA				\$ 1.370.000

11.3 Equipamiento y Transporte del Personal

Concepto	Descripción	Cantidad	Valor Unitario (COP)	Total (COP)
Uso de equipos propios	Compensación por depreciación de laptops del equipo (3 meses)	2	\$ 150.000/mes	\$ 900.000
Transporte del coordinador	Desplazamientos para reuniones con el cliente (estimado 4 reuniones/mes)	12 viajes	\$ 25.000	\$ 300.000
Transporte del equipo de desarrollo	Desplazamientos para reuniones internas o con el cliente según necesidad	8 viajes	\$ 20.000	\$ 160.000
Material de oficina	Impresión de documentación, material de presentación	1 global	\$ 120.000	\$ 120.000
TOTAL EQUIPAMIENTO Y TRANSPORTE				\$ 1.480.000

11.4 Resumen Presupuestal e Imprevistos

Componente	Valor (COP)
Recursos Humanos	\$ 68.400.000
Infraestructura Tecnológica	\$ 1.370.000
Equipamiento y Transporte	\$ 1.480.000
Subtotal	\$ 71.250.000
Imprevistos (10% del subtotal)	\$ 7.125.000

TOTAL GENERAL DEL PROYECTO	\$ 78.375.000
----------------------------	---------------

Nota sobre el porcentaje de imprevistos: El 10% reservado para imprevistos cubre contingencias como la necesidad de adquirir librerías o fuentes tipográficas comerciales adicionales, incremento en los costos de infraestructura por mayor tráfico del esperado durante las pruebas, o la contratación puntual de un servicio de traducción profesional para la revisión de contenido en idiomas con escrituras no latinas. Cualquier uso de estos fondos debe ser aprobado por el coordinador y notificado al cliente.

12. RIESGOS Y PLAN DE MITIGACION

La gestión proactiva de riesgos es indispensable en un proyecto con plazo fijo y equipo reducido. La siguiente matriz identifica los riesgos más relevantes, su probabilidad e impacto estimados, y las acciones de mitigación o contingencia definidas.

ID	Riesgo	Prob.	Impacto	Plan de Mitigación / Contingencia
R-01	Retraso en la entrega de contenido (textos e imágenes) por parte del cliente.	Alta	Alto	Establecer fechas límite de entrega de contenido en el contrato. Desarrollar el sistema con contenido de prueba y cargar el real en Fase III.
R-02	Cambios en el alcance solicitados por el cliente durante el desarrollo.	Media	Alto	Aplicar control de cambios formal: toda solicitud fuera del alcance original se evalúa en costo y tiempo antes de ser aceptada.
R-03	Dificultades técnicas en la renderización del mandarín o árabe.	Media	Medio	Realizar spike técnico en la Semana 1 para validar la cadena de render en ambos idiomas. Reservar 20 horas del presupuesto de imprevistos para este riesgo.
R-04	Enfermedad o indisponibilidad de uno de los desarrolladores.	Baja	Alto	Documentar el avance semanalmente. El coordinador asume tareas de desarrollo básicas. Evaluar contratación de freelance con los fondos de imprevistos.
R-05	Calidad insuficiente de las traducciones a mandarín y árabe.	Media	Medio	Contratar revisión por traductores nativos al menos para el contenido de la página de inicio y las 10 fichas más visitadas.

R-06	El rendimiento del sistema no alcanza los 3 segundos de carga en producción.	Baja	Medio	Implementar caché de respuestas de la API (Redis), comprimir imágenes al momento de la carga y configurar una CDN para activos estáticos.
------	--	------	-------	---

13. GLOSARIO DE TERMINOS

API REST: Interfaz de programación de aplicaciones que sigue el estilo arquitectónico REST (Representational State Transfer), permitiendo la comunicación entre el frontend y el backend mediante peticiones HTTP estándar.

CMS (Content Management System): Sistema de gestión de contenido que permite a usuarios no técnicos crear, editar y publicar información en el sistema sin necesidad de modificar código fuente.

ERS: Especificación de Requerimientos de Software. Documento que describe de forma completa y precisa las capacidades, restricciones y calidades que debe poseer el sistema a desarrollar.

i18n (Internationalization): Proceso de diseñar y desarrollar software de manera que pueda adaptarse fácilmente a distintos idiomas y regiones sin modificar el código fuente principal.

JWT (JSON Web Token): Estándar abierto (RFC 7519) para la transmisión segura de información entre partes como un objeto JSON, utilizado para la autenticación en APIs REST.

MVP (Minimum Viable Product): Versión del producto con las características mínimas necesarias para satisfacer a los primeros usuarios y recopilar retroalimentación.

OWASP Top 10: Lista de las diez vulnerabilidades de seguridad más críticas en aplicaciones web, publicada por la Open Web Application Security Project, usada como referencia estándar en la industria.

RTL (Right to Left): Dirección de escritura de derecha a izquierda, utilizada por idiomas como el árabe, hebreo y persa, que requiere adaptaciones especiales en la maquetación web.

SSR (Server-Side Rendering): Técnica de renderizado web en la que el servidor genera el HTML completo de cada página antes de enviarlo al navegador, mejorando el SEO y el tiempo de carga inicial.

UAT (User Acceptance Testing): Pruebas de aceptación del usuario realizadas por el cliente o usuarios finales para verificar que el sistema cumple con los

requerimientos establecidos antes de su puesta en producción.

WCAG 2.1: Web Content Accessibility Guidelines. Directrices de accesibilidad para contenido web publicadas por el W3C, cuyo nivel AA es el estándar internacionalmente recomendado para aplicaciones web.

14. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

14.1 Conclusiones

El presente documento de ingeniería de requerimientos establece una base sólida y estructurada para el desarrollo del sistema de información turística multilingüe del departamento de Santander. Los dieciocho (18) requerimientos funcionales y diez (10) requerimientos no funcionales identificados cubren de manera integral las necesidades del cliente, los usuarios administradores y los visitantes finales.

La decisión de soportar cinco idiomas —incluyendo mandarín y árabe, con sus particularidades técnicas de caracteres Unicode y escritura RTL— representa el desafío técnico más significativo del proyecto y justifica la asignación de un Desarrollador 1 especializado en frontend e internacionalización.

El plazo de tres (3) meses con dos (2) desarrolladores es alcanzable, siempre que se mantenga un control riguroso del alcance, se reciba el contenido del cliente de manera oportuna y se adopten herramientas que aceleren el desarrollo (headless CMS, frameworks con i18n nativo). El presupuesto estimado de \$78.375.000 COP es coherente con el alcance definido y los estándares del mercado regional.

14.2 Recomendaciones

1. Formalizar este documento mediante la firma del acta de aceptación por parte del cliente y el coordinador de proyecto antes de iniciar el desarrollo.
2. Realizar el spike técnico de internacionalización (mandarín y árabe) en los primeros tres días del proyecto para identificar obstáculos técnicos tempranamente.
3. Establecer reuniones de sincronización internas del equipo de desarrollo con frecuencia semanal, y reuniones de seguimiento con el cliente cada dos semanas.
4. Solicitar al cliente la entrega del 80% del contenido (textos e imágenes) a más tardar al inicio de la Fase III (Semana 7), para evitar retrasos en el despliegue.
5. Considerar la contratación de al menos una revisión profesional del contenido en mandarín y árabe para garantizar la calidad lingüística dirigida a mercados

internacionales.

6. Documentar todas las decisiones arquitectónicas y de diseño en un Architecture Decision Record (ADR) para facilitar el mantenimiento futuro del sistema por parte de equipos que no participaron en el desarrollo original.